

일련번호 제25-021-처분-12호

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구, 통보

제 목 매설배관 보수공사 시공관리 미흡

소 관 부 서 ▲지역본부 ★부

조 치 부 서 △처 ▶부, ▲지역본부 ★부

내 용

1. 업무개요

▲지역본부 ★부는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 해당 본부에서 관할하고 있는 천연가스 주배관 건전성평가 및 이상신호 관리, 개선업무를 담당하고 있으며 “㉠㉡(ECDA)¹⁾ 공사”(이하 “매설배관 보수공사”라 한다)(계약상대자: UU 계약기간: 2024. 1. 26.~2024. 11. 18.)를 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

공급분야 기술표준 「슬리브를 이용한 가스배관 보수 기술표준(GSD-2146)」에 따라 천연가스가 공급되고 있는 주배관에 결함이 발견되면 슬리브²⁾를 주배관에 용접하여 배관을 보수할 수 있으며 슬리브의 사양은 보수하고자 하는 주배관의 최대운전압력 이상의 설계압력과 동일한 최소항복강도³⁾의 값을 고려하여 선정하고 주배관과 상이한 사양의 슬리브를 사용할 경우 주배관과 슬리브의 두께 및 최소항복강도의 비율 등에 대한 적정성을 검토해야 한다.

1) External Corrosion Direct Assessment의 약자로 매설배관 외부 탐측 및 굴착 확인 등의 배관 안전성 평가기법

2) 주배관에 관경이 큰 배관을 씌워 결함을 보수하는 경우, 주배관을 보호하기 위하여 씌워지는 배관을 의미

3) 재료에 하중(압력)이 증가함에 따라 형태의 변형이 일어나는데 기존형태로 복원되지 못할 때의 하중값

또한 같은 기술표준에 첨부되어 있는 맞대기⁴⁾ 및 필렛⁵⁾ 용접절차사양서(WPS)⁶⁾와 용접절차인증기록서(PQR)⁷⁾ 는 API 5L X65⁸⁾의 사양을 가진 배관에만 유효한 용접절차로 해당 등급 이외의 사양을 가진 배관을 사용하여 슬리브 보수작업을 실시하는 경우에는 별도의 용접절차가 필요하며, 주배관 및 슬리브의 배관등급에 따라서 용접절차를 작성하고 반드시 지역본부 및 본사 품질담당부서의 승인을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 공급분야 종합감사 기간에 천연가스 주배관 결함 보수의 시행 적정성에 대하여 검토한 결과, ● 지역본부 ★부는 2024년에 주배관 건전성평가를 실시하였고 결함이 발견된 매설배관 보수를 위하여 매설배관 보수공사를 시행하였다.

그런데 ●지역본부 ★부는 [표 1] 과 같이 □□·□□ 및 □□·△△ 주배관 구간의 결함부위를 슬리브로 보수하면서 해당 주배관의 사양과 동일하지 않은 슬리브를 사용하였음에도 배관두께와 최소항복강도 비교검토를 수행하지 않고 매설배관 보수작업을 시행하였으며, 기술표준에서 명시되어 있는 배관등급과 다른 등급의 배관(API 5L X70)을 슬리브로 사용하여 보수작업을 수행할 경우 별도의 용접절차가 필요함에도 불구하고 용접절차를 작성하지 않았고 관련사항에 대하여 지역본부 및 본사에 승인을 받지 않았다.

[표 1] 2024년 슬리브 활용 매설배관 보수공사 수행실적

구 간	결함	주배관 사양			슬리브 사양			보수기법
		등급	두께	항복강도	등급	두께	항복강도	
□□~□□(30")	덴트 (찌그러짐)	API 5L X65	14.3t	450Mpa ¹⁾	API 5L X70	15.9t	485Mpa	슬리브 용접
□□~△△(30")		API 5L X65	11.1t	450Mpa ¹⁾				

주: 1. 배관 검수서류 확인 불가하여 API 5L X65기준 항복강도 추정하여 작성

자료: ●지역본부 확인서 “매설배관 보수공사 품질관리 관련 ”

4) 동일 평면상 맞닿은 면을 용접하는 것을 말하며 일반적으로 용접단면이 V형상
5) 직교하는 2개의 면을 용접하는 것을 말하며 일반적으로 용접단면이 삼각형 형상
6) Welding Procedure Specification의 약자로 용접과정에 요구되는 제반조건
7) Procedure Qualification Record의 약자로 WPS를 인정하기 위한 용접시험편 결과 기록
8) 미국석유학회(American Petroleum Institute)에서 사용하는 배관재료의 등급

관계부서 의견 및 검토결과 ▲지역본부 ★부는 본 감사지적에 동의하였고 별도의 의견을 제시하지 않았으며 해당 사항에 대하여 ▲원 ☎소의 현장지원의뢰⁹⁾ 결과, 기술표준에 명시되어 있지 않은 주배관과 슬리브를 용접하였지만 주배관 보다 상위등급의 배관사양을 가진 슬리브를 사용하여 건전성에 특별한 문제가 없을 것으로 예상되지만 기술표준에 없는 배관등급의 용접을 시행한 것에 대한 안전성을 검증하기 위하여 별도의 용접시험편을 제작하여 용접절차를 검증해야 한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

△처장은 매설배관 보수공사를 수행하면서 품질관리를 소홀히 한 부서에 주의 조치 해주시기 바랍니다. (부서주의)

●지역본부장은 매설배관 보수가 완료된 부위에 대한 시공 안전성 재검토하기 위하여 용접절차를 검증하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 부서주의]

▲지역본부 ★부

[관련부서, 통보]

▲지역본부 ★부

9) ▲지역본부-9329(2025. 9. 23.) “주배관 스플릿 슬리브 보수공사 품질 및 신뢰도에 대한 기술적 검토 의뢰”